อินทิกรัลหลายชั้น

1. อินทิกรัลสองชั้น

1.1 อินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดฉาก $\iint_R f(x,y)\,dA$

<u>คุณสมบัติของอินทิกรัลสองชั้น</u>

ถ้า $f(x,y)$ และ $g(x,y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนบริเวณ R แล้ว

1. $\iint_R cf(x,y)dA = c\iint_R f(x,y)dA$ เมื่อ c เป็นค่าคงที่
2. $\iint_R \left[f(x,y) \pm g(x,y)\right]dA = \iint_R f(x,y)dA \pm \iint_R g(x,y)dA$
3. ถ้า R เป็นบริเวณซึ่ง $R = R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n$ โดยที่ $R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n \neq \varnothing$ แล้ว
   $\iint_R f(x,y)dA = \iint_{R_1} f(x,y)dA + \iint_{R_2} f(x,y)dA + \ldots + \iint_{R_n} f(x,y)dA$
4. $\iint_R dA =$ พื้นที่บริเวณ R

<u>การคำนวณหาค่าอินทิกรัลสองชั้น</u>

<u>กรณีที่ 1</u> : บริเวณ R เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

<u>ทฤษฎีบท</u> : กำหนดให้ $R = \{(x,y) \mid a \le x \le b,\ c \le y \le d\}$ และ $f(x,y)$ ต่อเนื่องบนบริเวณ R แล้ว $\iint_R f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_a^b f(x,y)dxdy = \int_a^b \int_c^d f(x,y)dydx$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาค่าของ $\int_0^1 \int_0^2 (3x^2 + 6xy^2)dxdy$

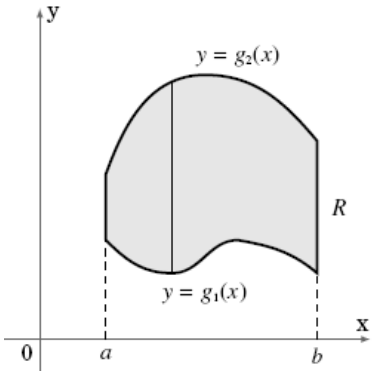
2. จงหาค่าของ $\int_0^2\int_0^1 (3x^2+6xy^2)dydx$

3. จงหาค่าของ $\iint_R (2x-4y)\,dA$ เมื่อ $R=\{(x,y)|1\le x\le 3,\ -1\le y\le 1\}$

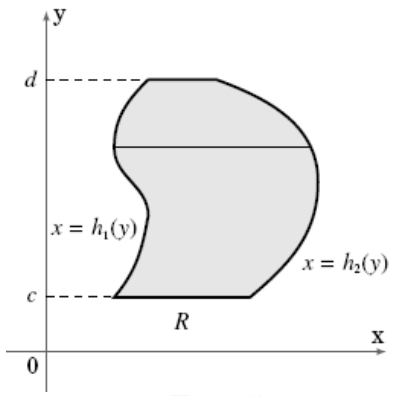
4. จงหาค่าของ $\iint_R x^2y\,dA$ เมื่อ $R=\{(x,y)|0\le x\le 1,\ 2\le y\le 3\}$

<u>กรณีที่ 2</u> : บริเวณ R *ไม่*เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบ่งบริเวณ R ได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้



Type I



Type II

<u>Type I</u>: R เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = g_1(x),\ y = g_2(x)$ เส้นตรง $x = a,\ x = b$ จะได้ว่า

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dydx$$

<u>Type II</u>: R เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = h_1(y),\ x = h_2(y)$ เส้นตรง $y = c,\ y = d$ จะได้ว่า

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dxdy$$

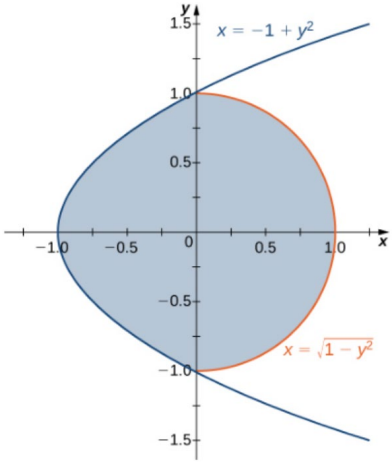
<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาค่าของ $\iint_R (x+y)\,dA$ เมื่อ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = x^2$ และ $y = x$

2. จงหาค่าของ $\iint\limits_R x^2\, dA$ เมื่อ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = x^2$ และ $y = \sqrt{x}$

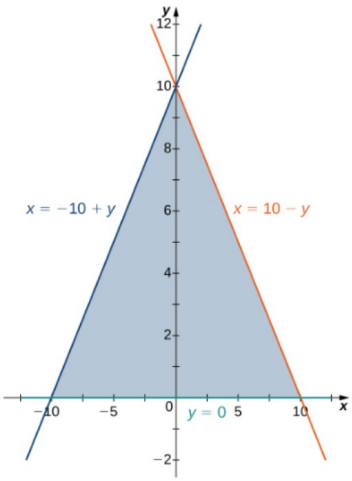
3. จงหาค่าของ $\iint\limits_R xy^2\, dA$ เมื่อ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y=1,\ y=2,\ x=0$ และ $y=x$

4. กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = y^2 - 1$ และ $x = \sqrt{1 - y^2}$ ดังรูป



ถ้า $f(x, y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน R จงกำหนดอินทิกรัลสองชั้น $\iint_R f(x, y)\, dA$ ในลำดับ $dxdy$

5. กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นตรง $x = y - 10,\ x = 10 - y$ และแกน x ดังรูป

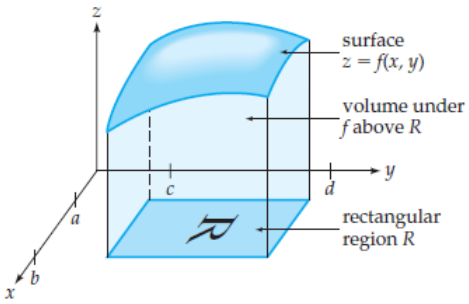


ถ้า $f(x, y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน R จงกำหนดอินทิกรัลสองชั้น $\iint_R f(x, y)\, dA$ ในลำดับ $dydx$

6. จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วย $y = x^2 - 1$ และ $x + y = 1$

การหาปริมาตรทรงตันโดยใช้อินทิกรัลสองชั้น

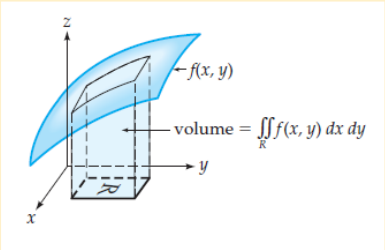
พิจารณาทรงตัน S ซึ่งถูกปิดล้อมด้านปิดด้วยพื้นผิว $z = f(x, y)$ เหนือบริเวณ R ในระนาบ xy ดังรูป



Volume under the surface $z = f(x, y)$ lying above a rectangular region R

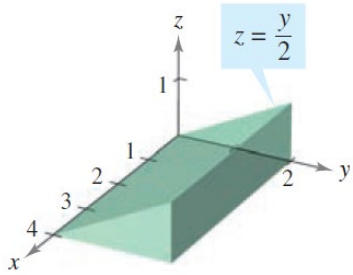
ปริมาตรทรงตัน S หาได้จาก $\iint_R f(x,y)\,dA$

$$\begin{pmatrix}\text{Volume under}\\ f \text{ above } R\end{pmatrix} = \iint_R f(x, y)\,dx\,dy$$

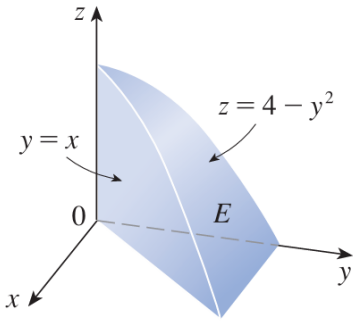


<u>ตัวอย่าง</u>

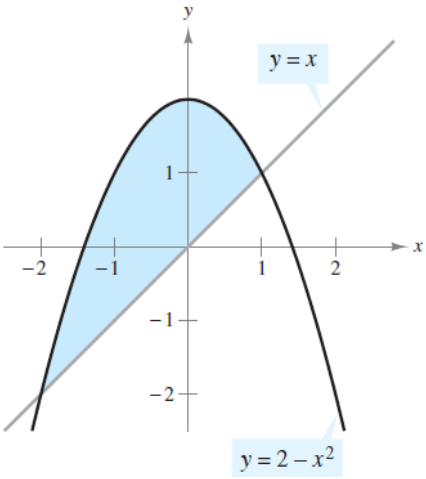
1. จงหาปริมาตรของทรงตันที่อยู่ใต้พื้นผิว $z = \dfrac{y}{2}$ เหนือบริเวณ R ที่ปิดล้อมด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้า $0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 2$ ดังรูป



2. จงหาปริมาตรของทรงตันที่อยู่ใต้พื้นผิว $z = 4 - y^2$ เหนือบริเวณ R ที่ปิดล้อมด้วยสามเหลี่ยม $y = x$ และ $y = 2$ ดังรูป



3. จงหาปริมาตรของทรงตันที่อยู่ใต้ผิวโค้ง $z = x$ เหนือบริเวณ R ที่ปิดล้อมด้วย $y = 2 - x^2$ และเส้นตรง $y = x$ ดังรูป



4. จงหาปริมาตรของทรงตันที่อยู่ใต้ผิวโค้ง $z = x^2 + 3y^2$ เหนือบริเวณ R ที่ปิดล้อมด้วย $y = x^2$ และ $y = x$

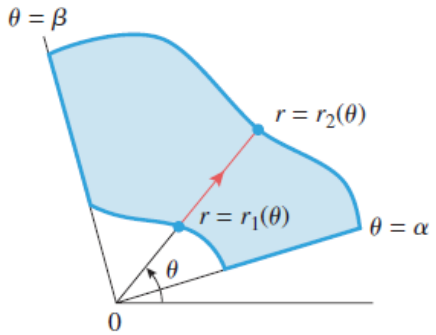
1.2 อินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว

<u>ทฤษฎีบท</u> : กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยมุม $\theta=\alpha$ และ $\theta=\beta$ และเส้นโค้ง $r_1=r_1(\theta)$ และ $r_2=r_2(\theta)$ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนบริเวณ R แล้ว

$$\iint_R f(x,y)\,dA=\int_\alpha^\beta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

การใส่ขอบเขตปริพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วมีขั้นตอนดังนี้

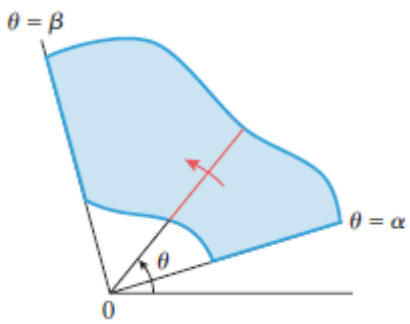
<u>ขั้น 1</u> : สำหรับบริเวณ R ในระบบพิกัดเชิงขั้ว ตรึงมุม θ ไว้ให้คิดว่า θ เป็นค่าคงที่ จากนั้นลากเส้นตรงจากจุดศูนย์กลางไปยังบริเวณ R โดยที่ปลายของเส้นตรงต้องเป็นจุดบนเส้นโค้ง $r=r_1(\theta)$ และปลายเส้นตรงอีกด้านหนึ่งต้องตัดกับจุดบนเส้นโค้ง $r=r_2(\theta)$ (พิจารณาจากรูป 2.5.1) ซึ่งจะได้ปริพันธ์ย่อยคือ $\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$



รูปแสดงการหาขอบเขตของ r สำหรับปริพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้ว

<u>ขั้น 2</u> : พิจารณามุมของเส้นตรงที่กวาดผ่านบริเวณ R ตรึงการหมุนไว้ที่จุดกำเนิดแล้วลากเส้นตรงจากจุดกำเนิดไปทางขวาให้ตัดกับบริเวณ R แล้วหมุนไปยังเส้นตรงที่ตัดกับบริเวณ R ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มุมที่เส้นตรงตัดบริเวณ R ทางขวาคือ $\theta=\alpha$ และมุมที่เส้นตรงตัดบริเวณ R ทางซ้ายคือ $\theta=\beta$ (พิจารณาจากรูป 2.5.2) ซึ่งจะได้ปริพันธ์คือ

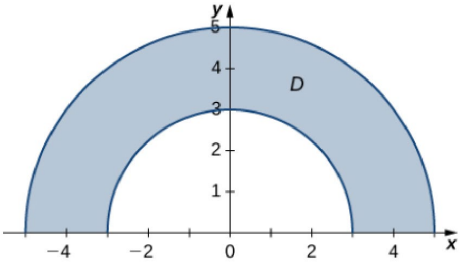
$$\int_\alpha^\beta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$



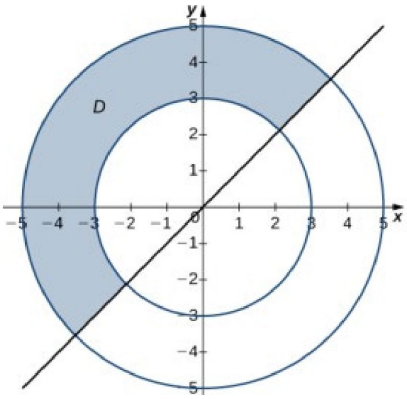
รูปแสดงการหาขอบเขตของ θ สำหรับปริพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้ว

<u>ตัวอย่าง</u> จงเขียน D ในรูปพิกัดเชิงขั้ว เมื่อกำหนดให้ D เป็นบริเวณที่แรเงาดังต่อไปนี้

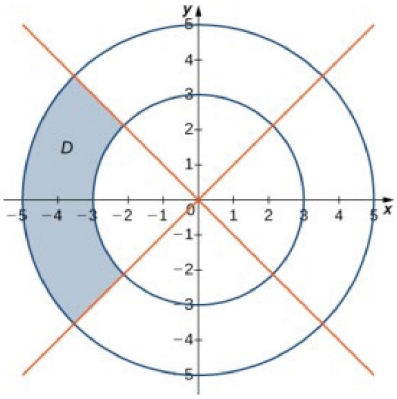
1.



2.



3.

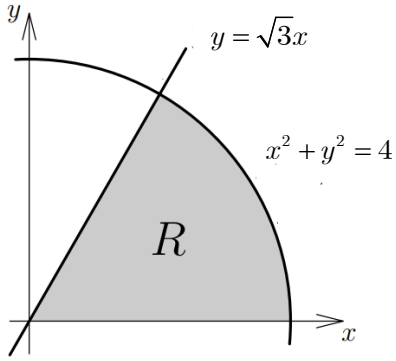


4. จงหาค่าของ $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

5. จงหาค่าของ $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{x^2+y^2+1}\,dxdy$

6. จงหาค่าของ $\iint_R \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ เมื่อ R เป็นบริเวณระหว่างวงกลม $x^2+y^2=1$ และ $x^2+y^2=4$

7. กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยวงกลม $x^2+y^2=4$ และเส้นตรง $y=\sqrt{3}x$ ดังรูป



จงแปลงอินทิกรัล $\iint\limits_R (2-\sqrt{x^2+y^2})dA$ ให้เป็นอินทิกรัลในระบบพิกัดเชิงขั้ว

2. อินทิกรัลสามชั้น

2.1 อินทิกรัลสามชั้นในระบบพิกัดฉาก $\iiint\limits_G f(x,y,z)dV$

ในการหาค่าปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก $\iiint\limits_G f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ สัญลักษณ์ dV หมายถึง

- $dxdydz$
- $dxdzdy$
- $dydxdz$
- $dydzdx$
- $dzdxdy$
- $dzdydx$

<u>คุณสมบัติของอินทิกรัลสามชั้น</u>

ถ้า $f(x,y,z)$ และ $g(x,y,z)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนทรงตัน G แล้ว

1. $\iiint\limits_G cf(x,y,z)\,dV = c\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV$ เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ
2. $\iiint\limits_G [f(x,y,z) \pm g(x,y,z)]\,dV = \iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV \pm \iiint\limits_G g(x,y,z)\,dV$
3. ถ้า $f(x,y,z) \geq 0$ สำหรับทุกๆ $(x,y,z) \in G$ แล้ว $\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV \geq 0$
4. ถ้า $f(x,y,z) \geq g(x,y,z)$ สำหรับทุกๆ $(x,y,z) \in G$ แล้ว
$$\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV \geq \iiint\limits_G g(x,y,z)\,dV$$
5. ถ้าทรงตัน G ถูกแบ่งเป็นสองส่วนนั่นคือ $G_1 \cup G_2$ โดยที่ $G_1 \cap G_2 = \varnothing$ แล้ว
$$\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV = \iiint\limits_{G_1} f(x,y,z)\,dV + \iiint\limits_{G_2} f(x,y,z)\,dV$$
6. $\iiint\limits_G dV =$ ปริมาตรรูปทรง G

<u>การคำนวณหาค่าอินทิกรัลสามชั้น</u>

<u>กรณีที่ 1</u> : G เป็นทรงลูกบาศก์

<u>ทฤษฎีบท</u> ถ้า $f(x,y,z)$ ต่อเนื่องบนบนทรงลูกบาศก์ $G := \{(x,y,z) \mid a \le x \le b,\ c \le y \le d,\ k \le z \le l\}$ แล้ว

$$\begin{aligned}
\iiint_G f(x,y,z)\,dV &= \int_a^b \int_c^d \int_k^l f(x,y,z)\,dzdydx \\
&= \int_c^d \int_a^b \int_k^l f(x,y,z)dzdxdy \\
&= \int_k^l \int_a^b \int_c^d f(x,y,z)dydxdz \\
&= \int_a^b \int_k^l \int_c^d f(x,y,z)dydzdx \\
&= \int_k^l \int_c^d \int_a^b f(x,y,z)dxdydz \\
&= \int_c^d \int_k^l \int_a^b f(x,y,z)dxdzdy
\end{aligned}$$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาค่าของ $\iiint_G \left(x^2 + yz\right) dV$ เมื่อ G คือกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

$G = \{(x,y,z) \mid 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ 0 \le z \le 2\}$

2. จงหาค่าของ $\iiint\limits_G xy^2z^3\,dV$ เมื่อ G คือทรงลูกบาศก์นิยาม

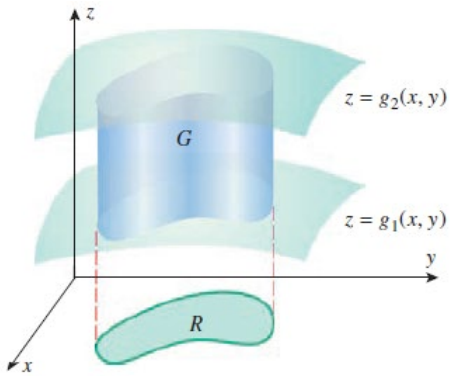
โดย $G = \left\{(x,y,z) \middle| -1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 3,\ 0 \le z \le 2\right\}$

3. จงหาค่าของ $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{2}\int_{0}^{1}(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz$

<u>กรณีที่ 2</u> : อินทิกรัลสามชั้นบนทรงตันใดๆ

บทนิยาม : ทรงตันอย่างง่าย (simple solid)

R เป็นบริเวณปิดในระนาบ xy และให้ $g_1(x,y), g_2(x,y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องโดยที่ $g_1(x,y) \le g_2(x,y)$ สำหรับทุกๆ $(x,y) \in R$ กำหนดให้ G เป็นทรงตันที่มีขอบเขตบนคือพื้นผิว $z = g_2(x,y)$ และขอบเขตล่างคือพื้นผิว $z = g_1(x,y)$ โดยมี R คือภาพฉายของ G บนระนาบ xy เราเรียกทรงตัน G ว่า*ทรงตันอย่างง่าย*



รูปแสดงทรงตันอย่างง่าย

ทฤษฎีบท : การหาค่าอินทิกรัลสามชั้นบนทรงตัน

กำหนดให้ G เป็นทรงตันที่มีพื้นผิวบนคือ $z = g_2(x,y)$ และพื้นผิวล่างคือ $z = g_1(x,y)$ และให้ R คือภาพฉายของ G บนระนาบ xy ถ้าฟังก์ชัน $f(x,y,z)$ ต่อเนื่องบน G แล้ว

$$\iiint_G f(x,y,z)\,dV = \iint_R \left[\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right] dA$$

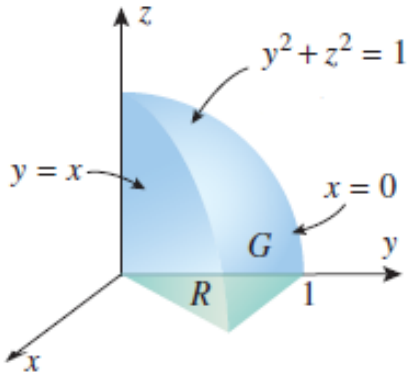
การใส่ลิมิตของการหาอินทิกรัลธ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้น 1 : พิจารณารูปทรงตัน G หาสมการพื้นผิวบน $z = g_2(x,y)$ และพื้นผิวล่าง $z = g_1(x,y)$ ซึ่งจะได้ฟังก์ชัน $g_1(x,y)$ และ $g_2(x,y)$ เป็นลิมิตบนและลิมิตล่างของการหาปริพันธ์ตามลำดับสำหรับตัวแปร z

ขั้น 2 : ฉายภาพรูปทรงตัน G ลงในระนาบ xy ซึ่งจะได้บริเวณ R จากนั้นพิจารณาหาลิมิตของการหาปริพันธ์เหมือนอินทิกรัลสองชั้นเหนือบริเวณ R

<u>ตัวอย่าง</u>

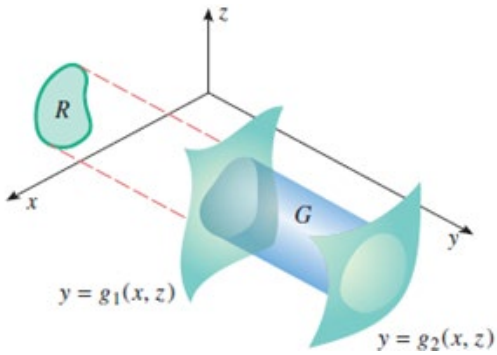
1. จงหาค่าของ $\iiint\limits_G zdzdxdy$ เมื่อ G เป็นทรงตันที่ล้อมรอบด้วยทรงกระบอก $x^2+z^2=1$ และระนาบ $y=x$ และ $x=0$ ดังรูป



หมายเหตุ การหาค่าอินทิกรัลในลำดับอื่นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

- ถ้า G เป็นทรงตันที่ปิดล้อมด้วยพื้นผิว $y = g_2(x,z)$ และ $y = g_1(x,z)$ โดยที่ $g_1(x,z) \le g_2(x,z)$ สำหรับทุกๆ $(x,z) \in R$ ซึ่งเป็นภาพฉายของทรงตัน G บนระนาบ xz ถ้าฟังก์ชัน $f(x,y,z)$ ต่อเนื่องบน G

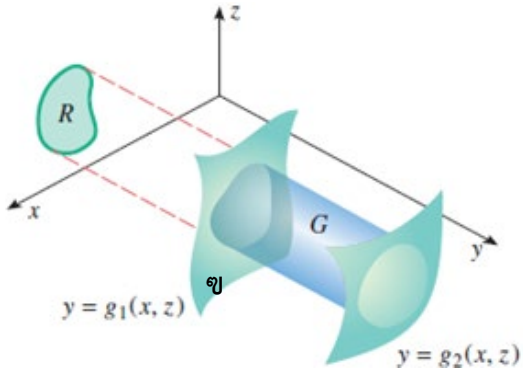
$$\iiint_G f(x,y,z)dV = \iint_R \left[\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right] dA$$



รูปแสดงทรงตันอย่างง่ายเมื่อหาอินทิกรัลย่อยเทียบ y ก่อน

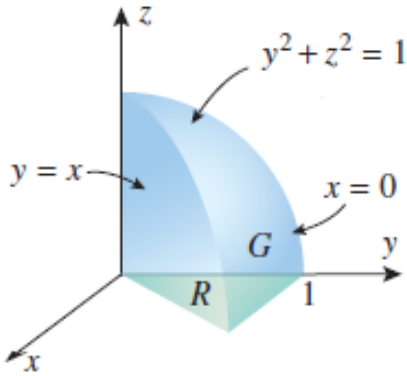
- ถ้า G เป็นทรงตันที่ปิดล้อมด้วยพื้นผิว $x = g_2(y,z)$ และ $x = g_1(y,z)$ โดยที่ $g_1(y,z) \le g_2(y,z)$ สำหรับทุกๆ $(y,z) \in R$ ซึ่งเป็นภาพฉายของทรงตัน G บนระนาบ yz ถ้าฟังก์ชัน $f(x,y,z)$ ต่อเนื่องบน G แล้ว

$$\iiint_G f(x,y,z)dV = \iint_R \left[\int_{g_1(y,z)}^{g_2(y,z)} f(x,y,z)dx \right] dA$$

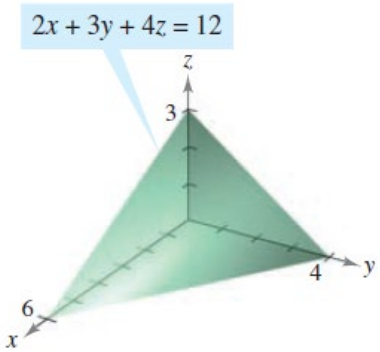


รูปแสดงทรงตันอย่างง่ายเมื่อหาอินทิกรัลย่อยเทียบ x ก่อน

2. จงหาค่าของ $\iiint_G z\,dx\,dy\,dz$ เมื่อ G เป็นทรงตันที่ล้อมรอบด้วยทรงกระบอก $x^2+z^2=1$ และระนาบ $y=x$ และ $x=0$ ดังรูป



3. กำหนดให้ G เป็นทรงตันที่ปิดล้อมด้วยระนาบ $2x+3y+4z=12, x=0, y=0$ และ $z=0$ ดังรูป



จงกำหนดรูปแบบการหาอินทิกรัล $\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dV$ โดยการเติมขอบเขตให้ถูกต้องดังนี้

(a)

$$\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dzdydx = \int_{\square}^{\square}\int_{\square}^{\square}\int_{\square}^{\square} f(x,y,z)\,dzdydx$$

(b)

$$\iiint\limits_G f(x,y,z)\,dydzdx = \int_{\square}^{\square}\int_{\square}^{\square}\int_{\square}^{\square} f(x,y,z)\,dydzdx$$